

Дифференциальные уравнения вопросы

Раздел 1. Введение и уравнения 1-го порядка

1. Определение дифференциального уравнения, порядка уравнения и его решения. Обыкновенное дифференциальное уравнение 1-го порядка.
2. Задачи, приводящие к решению дифференциального уравнения.
3. Виды решений обыкновенных дифференциальных уравнений. Особые решения обыкновенного дифференциального уравнения.
4. Уравнение в дифференциалах. Поле направлений и поле нормалей. Определение интегральной кривой. Лемма о решении уравнения в дифференциалах.
5. Уравнение первообразной. Теорема об интеграле дифференциального уравнения.
6. Обыкновенное дифференциальное уравнение 1-го порядка, разрешенное относительно производной и его геометрический смысл. Теорема об эквивалентности решений.
7. Автономное дифференциальное уравнение 1-го порядка и его решение.
8. Изоклины, изогональные и ортогональные траектории.
9. Способы нахождения решений обыкновенных дифференциальных уравнений.
10. Уравнения с разделяющимися (разделенными) переменными и приводящиеся к ним.
11. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Определение однородности k -ого измерения для уравнения.
12. Типы уравнений, приводящихся к линейным дифференциальным уравнениям первого порядка. Лемма об эквивалентности решений однородных уравнений (для $f(y/x)$).
13. Метод вариации постоянной (метод Лагранжа) и метод подстановок Бернулли.
14. Уравнения Клеро, Лагранжа, Риккати.

Раздел 2. Теория задачи Коши

15. Определение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения (любого порядка). Существование и единственность решения задачи Коши. Локальная теорема.
16. Задача, двойственная задаче Коши. Лемма об эквивалентности.
17. Теорема существования и единственности решения задачи Коши на отрезке при выполнении условия Липшица.
18. Теорема Пеано.
19. Лемма Гронуолла – Беллмана. Непрерывная зависимость решения от параметров.
20. Зависимость решения от параметра.

Раздел 3. Дифференциальные уравнения высших порядков

21. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка.

- 22. Линейные дифференциальные уравнения. Линейный дифференциальный оператор и его свойства.
- 23. Теорема о структуре решения дифференциального уравнения.
- 24. Линейные дифференциальные уравнения n -ного порядка. Основные понятия и определения. Линейная зависимость и независимость функций. Критерий линейной независимости решений однородного дифференциального уравнения n -ного порядка.
- 25. Теорема о пространстве решений однородного дифференциального уравнения n -ного порядка.
- 26. Фундаментальная система решений и ее свойства. Определитель Вронского и его свойства. Формула Остроградского – Лиувилля.
- 27. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение n -ного порядка. Принцип суперпозиции решений и следствия из него.
- 28. Метод вариации для линейного неоднородного дифференциального уравнения n -ного порядка.
- 29. Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение.
- 30. Метод неопределенных коэффициентов при решении неоднородного линейного дифференциального уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами.
- 31. Теорема о фундаментальной системе решений линейного неоднородного дифференциального уравнения n -ного порядка с постоянными коэффициентами.

Раздел 4. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений (СОДУ)

- 32. Фазовое уравнение, его физический и геометрический смысл.
- 33. Нормальная система линейных дифференциальных уравнений, способы ее представления.
- 34. Эквивалентность линейного дифференциального уравнения нормальной системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши для динамических систем.
- 35. Нормальные СОДУ с комплексными коэффициентами.
- 36. Множество решений. Продолжимые и непродолжимые решения.
- 37. Фундаментальная матрица СОДУ. Множество фундаментальных матриц. Основные свойства и теоремы.
- 38. Нормальные СОДУ с постоянными коэффициентами. Интегрирование СОДУ методом исключения.
- 39. Решение неоднородной СДУ с постоянными коэффициентами методом вариации постоянных.
- 40. Теорема о корневом пространстве.
- 41. Экспонента СОДУ. Экспонента матрицы. Определение, основные свойства.
- 42. Матрица и формула Коши для системы ДУ с постоянными коэффициентами.

Раздел 5. Краевые задачи

- 43. Краевая задача. Корректность краевой задачи. Теорема об альтернативе и следствие из нее.

44. Перемежающиеся нули. Теорема сравнения.

45. Однородная краевая задача. Функция Грина и ее свойства.

Раздел 6. Устойчивость решений

46. Понятие устойчивости решения ОДУ, физический и геометрический смысл устойчивости решения.

47. Устойчивость решения по Ляпунову.

48. Асимптотическая устойчивость решения.

49. Автономные системы ОДУ и исследование их на устойчивость. Виды особых точек.

50. Критерий Гурвица.